SFC｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

SFC＝可調密度的溶劑。CO_2 過了臨界點，密度跟著壓力走，所以溶得動又跑得快，壓力就是強度旋鈕（超臨界態）。CO_2 便宜、不燃、約 31 °C 就超臨界，熱不安定物可用，但它不極性（CO_2 這瓶流體）。要換選擇性就加改質劑，改的是流動相像誰（分配）。分類：源（流體與強度旋鈕）→ 樣（萃取還是分離、溶不溶得進）→ 選（改質劑、柱）→ 測（UV、MS、FID）→ 算（校正、回收）。關鍵分界：HPLC 換組成調強度，SFC 轉壓力就調，α 仍靠改質劑。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 8 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 2 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 超臨界 CO_2 分配
- 壓力與 BPR 分配
- 改質劑 分配
- SFE 分配 擴散
- 溫度 分配
- 選擇因子 α 計量
- 填充柱 分配
- SFC 偵測器 吸收

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

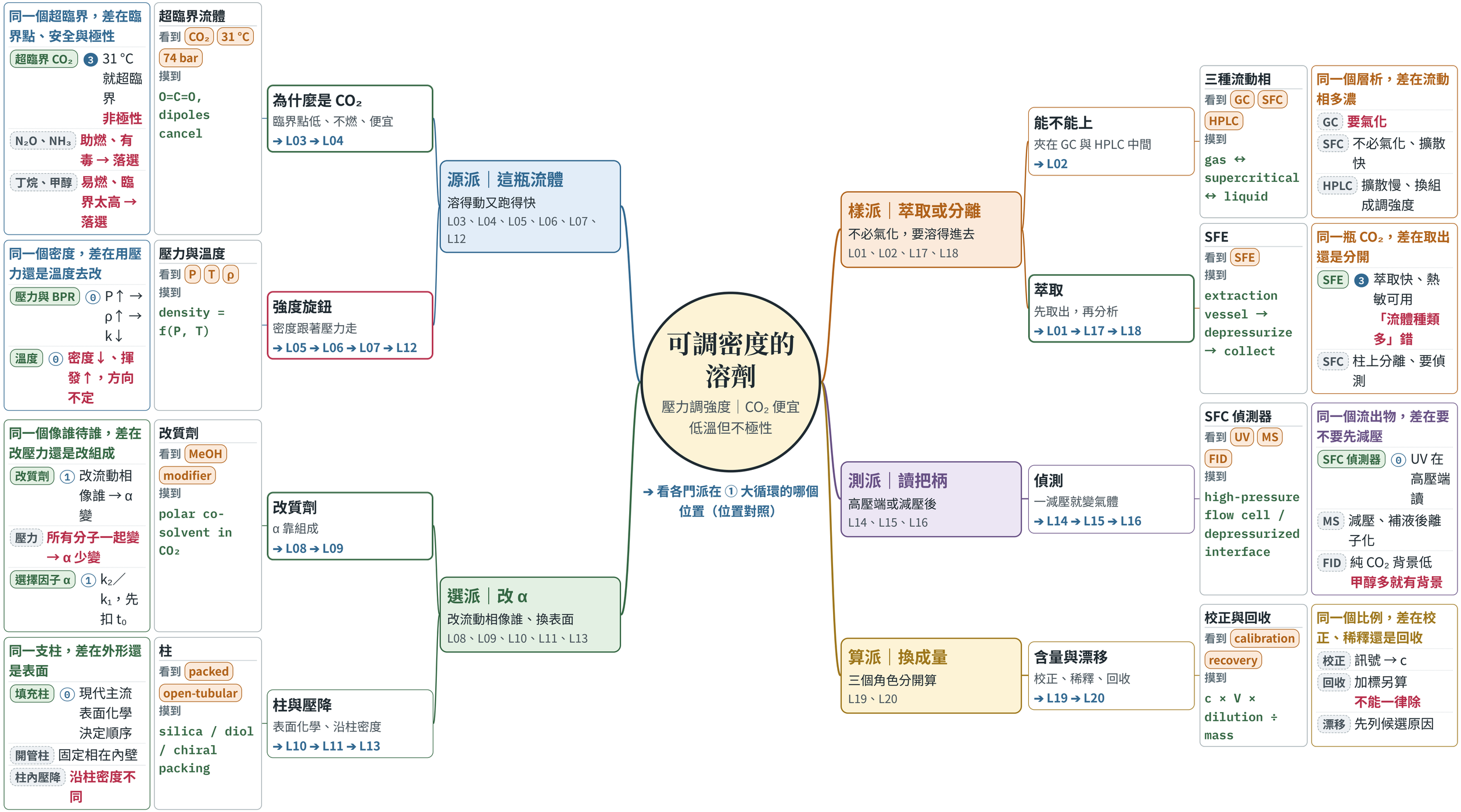
治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　❸ 16 年被點名 ≥ 3 次

← 目錄

⓪ 門派擴散記憶圖：SFC 可調密度的溶劑

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（→ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ



紅框：會讓 tR 漂或判錯的條件　綠框：本章主路徑　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：SFC 的強度旋鈕是壓力，HPLC 是組成。溫度在 GC 只讓峰早出，在 SFC 兩個方向都可能。BPR 只控出口壓力，柱內密度仍沿柱改變。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜這瓶流體　樣派｜萃取或分離　選派｜改 α　測派｜讀把柄　算派｜換成量

① 源：超臨界 CO_2 與強度旋鈕

- ➔ L03 純 CO_2 的兩道門，與混合移動相的界線 — 源派｜這瓶流體 **為什麼是 CO_2**（超臨界流體）
- ➔ L04 為什麼常用 CO_2，又為什麼要改質劑 — 源派｜這瓶流體 **為什麼是 CO_2**（超臨界流體）
- ➔ L05 較低黏度和較快擴散，分別幫什麼忙 — 源派｜這瓶流體 **強度旋鈕**（壓力與溫度）
- ➔ L06 壓力先改密度，時間還要看流動條件 — 源派｜這瓶流體 **強度旋鈕**（壓力與溫度）
- ➔ L07 溫度同時改兩邊，不能硬背單向 — 源派｜這瓶流體 **強度旋鈕**（壓力與溫度）
- ➔ L12 把 CO_2 與改質劑穩定送進柱 — 源派｜這瓶流體 **強度旋鈕**（壓力與溫度）

② 樣：萃取還是分離、溶不溶得進

- ➔ L01 先問要萃取，還是要把成分分開測量 — 樣派｜萃取或分離 **萃取**（SFE）
- ➔ L02 不必氣化，仍然必須溶得進去 — 樣派｜萃取或分離 **能不能上**（三種流動相）
- ➔ L17 SFE 先把成分從基質搬到收集端 — 樣派｜萃取或分離 **萃取**（SFE）
- ➔ L18 應用清單要保留，範圍也要保留 — 樣派｜萃取或分離 **萃取**（SFE）

③ 選：改質劑改 α，柱子改表面

- ➔ L08 改質劑改溶解，也改表面作用 — 選派｜改 α **改質劑**（改質劑）
- ➔ L09 選擇因子比的是扣掉路程後的相對保留 — 選派｜改 α **改質劑**（改質劑）
- ➔ L10 峰中心分開，還要檢查峰寬 — 選派｜改 α **柱與壓降**（柱）
- ➔ L11 柱外形與表面化學，回答不同問題 — 選派｜改 α **柱與壓降**（柱）
- ➔ L13 BPR 控制出口壓力，不控制每處同一密度 — 選派｜改 α **柱與壓降**（柱）

④ 測：讀哪個把柄

- ➔ L14 UV 先量吸收，峰面積再靠校正變含量 — 測派｜讀把柄 **偵測**（SFC 偵測器）
- ➔ L15 MS 需要減壓與離子化 — 測派｜讀把柄 **偵測**（SFC 偵測器）
- ➔ L16 FID 可接，但要相容介面與背景 — 測派｜讀把柄 **偵測**（SFC 偵測器）

⑤ 算：讀數換含量，漂移找原因

- ➔ L19 校正、稀釋與回收，三個角色分開算 — 算派｜換成量 **含量與漂移**（校正與回收）
- ➔ L20 看到漂移，先列原因，再用紀錄區分 — 算派｜換成量 **含量與漂移**（校正與回收）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

不揮發、熱不安定
不必氣化 → SFC 或 SFE ➔ L02

低極性（脂溶維生素、界面活性劑）
最像 CO_2 → 純 CO_2 就溶 ➔ L04

極性（含 COOH、OH）
加 MeOH 改質劑 ➔ L08

要從錠劑基質取出
SFE 先萃取，再分析 ➔ L17

要改選擇性
換改質劑或柱，壓力只調強度 ➔ L08

金屬離子
CO_2 不溶 → 螯合配體＋改質劑 ➔ L18

① 源：超臨界 CO_2 與強度旋鈕 →

閘門一句：過了臨界點，密度跟著壓力走：溶得動又跑得快

L03 分配 純 CO_2 的兩道門，與混合移動相的界線

溫度、壓力都過臨界點（約 31.1 °C、73.8 bar）→ 氣液界面消失 → 分子靠多近只由壓力連續決定 → 接近臨界區，密度對 T、P 很敏感

- 性 40 °C、100 bar 兩道門都過 → 超臨界
- 價 20 °C、100 bar 只過壓力門 → 還不是超臨界
- 性 加 20% 甲醇 → 相界改變，不能套純 CO_2 常數

L04 分配 為什麼常用 CO_2，又為什麼要改質劑

臨界溫度低、不燃、便宜 → 幾乎只剩 CO_2 → O=C=O 直線對稱、偶極抵消 → 非極性 → 極性物要加改質劑

- 治 超臨界 CO_2：SFC、SFE 最常用（103-1-34、107-2-14）
- 治 經濟、不可燃、熱不安定樣品可用（110-1-35）
- 價 「高極性」不是 CO_2 的優點（110-1-35）
- 價 N_2O 助燃、NH_3 有毒腐蝕、n-butane 易燃 → 落選

L05 擴散 較低黏度和較快擴散，分別幫什麼忙

黏度低 → 流動阻力小、背壓低 → 擴散快 → 移動相質傳延遲小 → 可用較快流速

- 治 質量傳輸快 → 萃取效率高（108-1-34 A 對）
- 性 Δ HPLC：擴散比液體快 → 同樣效率下分析較快
- 價 擴散快也加大縱向擴散，柱外體積照樣讓峰變寬

L06 分配 壓力先改密度，時間還要看流動條件

壓力↑ → 密度↑ → 溶解力↑ → 分析物偏好流動相 → k↓ → 壓力就是溶劑強度旋鈕

- 治 壓力與 BPR：調壓改萃取選擇性（108-1-34 C 對）
- 性 Δ HPLC：HPLC 換有機比例調強度，SFC 轉壓力就調
- 價 $tR = t_0(1+k)$，t_0 也變時不能只看 k 判時間

L07 分配 溫度同時改兩邊，不能硬背單向

定壓升溫 → 流體密度↓、溶解力↓ → 同時分析物揮發↑ → 兩股效應拉扯 → 方向看條件

- 價 溫度：照搬 GC「升溫早出」不行
- 性 兩成分一個早出、一個晚出也合理 → 量 k 與 α

L12 分配 把 CO_2 與改質劑穩定送進柱

液態 CO_2 冷卻供液 → 專用幫浦 → 改質劑另一支幫浦 → 混合、進樣 → 柱爐控溫

- 性 總 2.0 mL/min、改質劑 10% → 泵送 0.20 與 1.80 mL/min
- 價 幫浦標示的是供液基準，不是柱內實際體積流量
- 價 樣品溶液混入 CO_2 後可能析出

② 樣：萃取還是分離、溶不溶得進 →

閘門一句：不必氣化，但要溶得進流體

L01 分配 先問要萃取，還是要把成分分開測量

目的決定方法 → SFE 讓目標物離開基質 → SFC 讓成分在柱上先後到達 → 兩段任務各要交代

- 治 錠劑 vitamin E：先 SFE 取出，再 SFC-UV 分離與校正
- 價 看到 CO_2 就把 SFE 和 SFC 當同一方法

L02 分配 不必氣化，仍然必須溶得進去

流動相是緻密流體 → 不揮發物溶得進去就能跑 → 補 GC 做不了的不揮發、熱敏物 → 溶解度、離子性、吸附仍是門檻

- 治 不揮發、熱不安定的小分子、寡聚物
- 性 Δ GC：不必氣化
- 性 Δ HPLC：HPLC 也能分析不揮發與熱敏物
- 價 「大分子都適用」說過頭

L17 分配 擴散 SFE 先把成分從基質搬到收集端

流體穿入基質 → 溶解、解吸 → 從顆粒內部擴散出來 → 減壓即氣化 → 和萃出物分開

- 治 SFE：萃取快、效率高（108-1-34）
- 治 CO_2 臨界溫度低 → 熱不安定物可萃（110-1-35 D 對）
- 價 「適用的超臨界流體種類多」錯（108-1-34）
- 價 萃取快不等於已完全取出

L18 分配 應用清單要保留，範圍也要保留

辨案例目的 → 查化學與基質條件 → 測可萃性與分離 → 只寫證據撐得住的結論

- 治 SFC：Triton X-100、殺蟲劑、多環芳香族、非離子界面活性劑
- 治 SFE：vitamin A、E 錠劑前處理
- 價 金屬離子不溶於非極性 CO_2 → 要螯合配體＋改質劑

③ 選：改質劑改 α，柱子改表面 ↓

閘門一句：壓力讓所有分子一起變快，改質劑改流動相像誰 → α 才變

L08 分配 改質劑改溶解，也改表面作用

加少量 MeOH → 流動相變極性 → 改溶解力、搶固定相表面位點 → 各成分 k 不同幅改變 → α 變

- 治 改質劑：和 selectivity factor 最相關（109-2-34）
- 價 壓力主要調強度，偵測器不碰分離（109-2-34）
- 性 Δ HPLC：等於 HPLC 換有機溶劑種類

L09 計量 選擇因子比的是扣掉路程後的相對保留

$k=(tR-t_0)/t_0$ → $\alpha=k_2/k_1$ → 同一 t_0 約掉 → $\alpha=(tR_2-t_0)/(tR_1-t_0)$

- 性 選擇因子 α：t_0 1、tR 3 與 5 min → α＝2，不是 5／3
- 價 $k_1=0$ 時 α 不可用

L10 擴散 峰中心分開，還要檢查峰寬

$Rs=2(tR_2-tR_1)/(Wb_1+Wb_2)$ → 中心距一樣，峰窄 Rs 就大 → α 不含峰寬

- 性 中心 6、10 min，寬各 4 → Rs＝1，寬各 2 → Rs＝2
- 價 α > 1 不保證沒有共洗脫

L11 分配 柱外形與表面化學，回答不同問題

開管柱的固定相在內壁 → 填充柱含填料 → 外形只是分類 → 抓分子的是表面化學（silica、diol、手性）

- 治 填充柱：現代 SFC 主流，要同時篩柱與改質劑
- 性 同尺寸 silica 與 diol 柱，順序可以不同
- 性 Δ HPLC：流動相非極性 → 常配正相型表面

L13 分配 BPR 控制出口壓力，不控制每處同一密度

BPR 穩住出口壓力 → 柱內有壓降 ΔP＝Pin−Pout → 沿柱壓力、密度不同 → 影響保留與重現性

- 性 Pout 100、ΔP 30 → Pin 130 bar
- 價 升背壓不等於流速變快
- 價 BPR 不只是安全閥

⑤ 算：讀數換含量，漂移找原因

閘門一句：校正、稀釋、回收三個角色分開算

L19 計量 校正、稀釋與回收，三個角色分開算

訊號校正成 c → 乘體積與稀釋得總量 → 除檢品質量 → 加標回收另算

- 性 c 4 μg/mL、V 25 mL、檢品 0.50 g → 100 μg、200 μg/g
- 性 原 20、加 10、測得 29 μg → 回收 90%
- 價 不能把每個結果一律除以回收率

L20 計量 看到漂移，先列原因，再用紀錄區分

tR 漂移 → 列候選：壓力、BPR、溫度、流量、改質比例、漏液、柱 → 用另一讀數區分 → 修正重測

- 價 BPR 不穩能使 tR 漂，反推不成立
- 性 時間穩、面積飄 → 查進樣、基線、響應

④ 測：讀哪個把柄 ←

閘門一句：流動相一減壓就變氣體 → 偵測器接在高壓端或減壓介面後

L14 吸收 UV 先量吸收，峰面積再靠校正變含量

柱後高壓端讀吸收 → 隨時間成峰 → 積分 → 對標準校正

- 治 SFC 偵測器：UV 在高壓端讀
- 價 改質劑梯度改基線 → 跑空白
- 價 同 tR 不證明唯一身分

L15 游離 MS 需要減壓與離子化

CO_2 減壓後氣化 → 補加溶媒把分析物帶進介面 → 離子化 → 讀 m/z

- 治 分流：UV 先讀，小支流經限流、補液送 MS
- 價 基質造成離子抑制
- 價 換 MS 不改柱前 α

L16 游離 FID 可接，但要相容介面與背景

CO_2 的碳已高度氧化 → FID 幾乎不響應 → 純 CO_2 背景低 → 加大量甲醇就有背景

- 性 Δ HPLC：HPLC 不接 FID，純 CO_2 的 SFC 可接
- 價 高比例甲醇 → 重查背景

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

溫度效應
密度與揮發拉扯，不能照搬 GC ➔ L07

改質劑梯度
UV 基線變 → 跑空白 ➔ L14

把 SFE 當分離
萃出物仍是混合物 ➔ L01

柱內壓降
沿柱密度不同 ➔ L13

大量甲醇
FID 背景上升 ➔ L16

把壓力當 α 旋鈕
所有分子一起變，α 少變 ➔ L06

改質劑比例不重現
tR 漂移 ➔ L20

SFE 收集損失
被當成含量低 ➔ L19

② 零件向量卡（1／2）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

超臨界 CO_2

supercritical carbon dioxide

極性
非極性

臨界溫度
約 31 °C

優點
經濟、不可燃

名稱
$scCO_2$

國考紀錄
3 `103-1` `107-2` `110-1`

分配　大循環位置 → L03 → L04

臨界點低、便宜不燃 → O=C=O 偶極抵消 → 低溫可用的非極性溶劑（分配）

用途	治	SFC、SFE 最常用，熱不安定物可用
限制	價	「高極性」不是優點 → 極性物要加改質劑
對照	性	Δ HPLC 逆相溶劑：CO_2 像 hexane，不和水互溶

孤點 臨界點約 31.1 °C、73.8 bar（16 年沒考數字）

#分配

壓力與 BPR

pressure、back-pressure regulator

調什麼
強度

Δ HPLC
HPLC 換組成

名稱
BPR

國考紀錄
0 16 年沒有點名

分配　大循環位置 → L06 → L13

壓力↑ → 密度↑ → 溶解力↑ → k↓ → 壓力是強度旋鈕（分配）

用途	治	調壓改萃取選擇性
限制	價	所有分子一起變 → 和 selectivity factor 最相關：錯
壓降	性	BPR 只控出口，柱內密度沿柱變

#分配

改質劑

modifier：MeOH 等有機溶媒

調什麼
選擇性 α

常用
MeOH

國考紀錄
1 `109-2`

分配　大循環位置 → L08

少量極性溶劑加進 CO_2 → 改流動相像誰 → 各分子 k 不同幅變 → α 變（分配）

用途	治	selectivity factor 最相關（109-2-34）
用途	治	極性物靠它才溶得動、留得住
代價	價	相界改變、UV 基線、FID 背景

#分配

SFE

supercritical fluid extraction

目的
取出

收集
減壓分離

國考紀錄
3 `107-2` `108-1` `110-1`

分配 擴散　大循環位置 → L01 → L17

流體穿入基質溶出成分 → 擴散快、萃取快 → 減壓即氣化和萃出物分開（分配）

優點	治	質量傳輸快、熱不安定物可萃、調壓改選擇性
陷阱	價	「適用的超臨界流體種類多」不是優點
界線	性	萃出物仍是混合物 → 要再分析

#分配 #擴散

② 零件向量卡（2／2）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

溫度

temperature（定壓）

Δ GC

GC 升溫只早出

國考紀錄

⓪ 16 年沒有點名

分配　大循環位置 → L07

定壓升溫 → 密度↓ 溶解力↓ → 同時揮發↑ → 兩股拉扯，方向不定（分配）

陷阱	價	照搬 GC 升溫早出 → 錯
判讀	性	量各 k 與 α 再判

#分配

選擇因子 α

selectivity factor

公式

k_2 / k_1

國考紀錄

① 109-2

計量　大循環位置 → L09

先扣 t_0 得 k → $\alpha = k_2 / k_1$ → 改 α 要改兩相像誰（計量）

計算	性	t_0 1、tR 3 與 5 min → α＝2
旋鈕	治	改質劑最相關，壓力、偵測器不是

#計量　#分配

填充柱

packed column（silica、diol、chiral）

另一種

開管柱

國考紀錄

⓪ 16 年沒有點名

分配　大循環位置 → L11

填料表面化學決定抓誰 → 外形只是分類（分配）

用途	治	現代 SFC 主流，篩柱與改質劑一起做
對照	性	Δ HPLC：流動相非極性 → 常配正相型表面

#分配

SFC 偵測器

UV、MS、FID

UV

高壓端

MS、FID

要介面

國考紀錄

⓪ 16 年沒有點名

吸收　大循環位置 → L14 → L15 → L16

流動相一減壓就變氣體 → UV 在高壓端讀，MS、FID 要減壓介面（把柄）

UV	治	高壓端讀吸收
MS	性	減壓、補液後離子化
FID	性	Δ HPLC：純 CO_2 背景低 → 可接 FID
分離	價	偵測器不改 α（109-2-34）

#把柄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
低極性、不揮發（脂溶維生素、界面活性劑）	**超臨界 CO_2**	像 CO_2 → 純 CO_2 就溶	極性物溶不動
極性（COOH、OH）	**改質劑**	改流動相像誰	FID 背景、相界改變
熱不安定	**超臨界 CO_2** 、 **SFE**	約 31 °C 就超臨界	仍要實測穩定性
要從基質取出	**SFE**	減壓即氣化 → 和萃出物分開	萃取快不等於取完
結構相近、要拉開	**改質劑** 、 **填充柱**	α 靠組成與表面化學	壓力只調強度
要調整體快慢	**壓力與 BPR**	壓力↑ 密度↑ k↓	柱內有壓降
有發色基	**SFC 偵測器**（UV）	高壓端讀吸收	梯度改基線
要鑑定結構	**SFC 偵測器**（MS）	減壓、補液後離子化	離子抑制

讀法

先問樣品像不像 CO_2：低極性就直接溶，極性要加改質劑。再分兩個旋鈕：壓力調整體快慢，改質劑與柱表面調 α。最後看要萃取（SFE）還是分離後偵測（SFC）。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
SFC	supercritical fluid chromatography：超臨界流體層析	全章
SFE	supercritical fluid extraction：超臨界流體萃取	SFE
scCO₂	supercritical CO_2	超臨界 CO_2
Tc、Pc	critical temperature、pressure：約 31.1 °C、73.8 bar	➔ L03
BPR	back-pressure regulator：背壓調節器	壓力與 BPR
modifier	改質劑（co-solvent），常用 MeOH	改質劑
k、α、Rs	retention factor、selectivity factor、resolution	選擇因子 α
ΔP	Pin – Pout：柱內壓降	➔ L13
make-up solvent	補加溶媒：MS 介面用	➔ L15
FID	flame ionization detector：火焰離子化偵測器	SFC 偵測器

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 超臨界 CO_2 壓力與 BPR 改質劑 SFE 溫度 選擇因子 α 填充柱

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 SFE

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 選擇因子 α

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 SFC 偵測器

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

← 目錄

SFC｜題型練習：SFC-01–02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。同題數時，108–115 年還在考的排前面。

題型總表

16 年 5 題中，2 個題型涵蓋 4 題（80%），109-2-34（α 看改質劑）只考 1 次，見 p1 共用引擎

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號	怎麼練
SFC-01	CO_2／SFE 優點反問：找那個不成立的	E2 CO_2 這瓶流體	2	110-1-35	108-1-34	遮住下一頁 → ① 先寫本體 → ② 推一次 → 翻頁對照 → 推錯的步驟回 p1 找本體
SFC-02	最常用的超臨界流體：為什麼是 CO_2	E2 CO_2 這瓶流體	2	103-1-34	107-2-14	遮住下一頁 → ① 先寫本體 → ② 推一次 → 翻頁對照 → 推錯的步驟回 p1 找本體

SFC-01 CO_2／SFE 優點反問：找那個不成立的

E2 CO_2 這瓶流體　16 年 2 題

下列何者非二氧化碳應用於超臨界流體萃取法之優點？

A 經濟　**B** 不可燃

C 高極性　**D** 可用於熱不安定樣品之萃取

母題 110-1-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SFC-02 最常用的超臨界流體：為什麼是 CO_2

E2 CO_2 這瓶流體　16 年 2 題

超臨界流體層析法中最常用之溶媒為何？

A N_2O　**B** CO_2

C NH_3　**D** n-Butane

母題 103-1-34

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

SFC｜題型詳解：SFC-01–02：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 p1 找本體。

SFC-01 CO_2／SFE 優點反問：找那個不成立的

答 C

1. 本體 E2：實用的超臨界流體要臨界點低、不燃無毒、便宜 → 幾乎只剩 CO_2，O=C=O 直線對稱 → 非極性
2. → CO_2 便宜、不燃 → A、B 是真優點
3. → 臨界點約 31 °C、74 bar → 接近室溫就超臨界 → 熱不安定物可用 → D 是真優點
4. → 兩個 C=O 鍵偶極方向相反、互相抵消 → 非極性，溶解力像 hexane → 「高極性」不成立 → **C**

- A 不選：CO_2 是常見工業氣體，便宜，是真優點
- B 不選：CO_2 不燃，可以安全大量使用
- D 不選：31 °C 就超臨界，萃取不必加熱

歷年變形

- **108-1-34** 改問 SFE 整體 → 臨界點低又安全的流體很少，實用幾乎只有 CO_2 → 種類多不是優點，擴散快、壓力調選擇性都是真優點（E1）

陷阱 以為溶得動就是極性大。CO_2 是非極性，極性物要加 MeOH 改質劑。

SFC-02 最常用的超臨界流體：為什麼是 CO_2

答 B

1. 本體 E2：實用的超臨界流體要同時做到臨界點低、不燃無毒、便宜 → 幾乎只剩 CO_2
2. → CO_2 臨界點約 31 °C、74 bar → 不必高溫高壓
3. → 不燃、無毒、便宜，減壓就變回氣體，和溶質分開
4. → 三個條件都過關 → **B**

- A 錯：N_2O 臨界點也低，但助燃，遇有機物有爆炸危險
- C 錯：NH_3 有毒、會腐蝕，還會和樣品反應
- D 錯：n-butane 易燃

歷年變形

- **107-2-14** 換成超臨界萃取（SFE），選項換成甲醇、液態氮、甲酸 → 甲醇臨界溫度約 240 °C 太高，液態氮沒有溶解力，甲酸會腐蝕 → CO_2

陷阱 被 N_2O 的低臨界點吸引。臨界點低還不夠，還要安全。

← 目錄

SFC｜v1.1 精華① 翻譯座標：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性

Ni：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性。像一個音量可調的溶劑：壓力是音量（強度），改質劑是換頻道（選擇性）。16 年只考 5 題，全部落在下面兩條規則；SFE＝萃取、SFC＝層析，考的都是同一瓶 CO_2

CO_2 為什麼是主角：從 O=C=O 推優點與非優點｜sfc.R1 4 題

SFE、SFC 最常用的流體都是 CO_2

性質	推得出的結果	考點
臨界溫度低（約 31 °C）	接近室溫就是超臨界 → 熱負荷低	**適用熱不安定物**；說**不適用不安定化合物**是錯的
密度隨壓力可調	壓力↑ → 密度↑ → 溶劑強度↑	**可藉壓力調萃取選擇性**
黏度低、擴散快	質量傳輸快	**萃取快、效率高**；分析也比 HPLC 快
經濟、不可燃、易取得	減壓就變氣體，和收集物分開；少用有機溶媒	**最常用＝CO_2（二氧化碳）**（**不是 N_2O、NH_3、n-butane、甲醇、液態氮、甲酸**）
線性對稱 O=C=O	鍵偶極抵消，淨偶極 0 → **低極性**	**高極性**不是優點；極性分析物要加改質劑
實用流體只有少數	臨界點、安全、價格要同時合格	**適用流體種類多**不是優點

走一次：一句 Ni 生出 5 題

- 問最常用流體（103-1-34、107-2-14）→ 便宜、不燃、臨界溫度低 → **CO_2**
- 問哪個不是優點（108-1-34、110-1-35）→ 從 O=C=O 推：低極性、流體種類少 → **高極性**、**流體種類多**都不是
- 問 selectivity factor 最相關（109-2-34）→ 改質劑換頻道 → **加入的有機溶媒**

改質劑改 α，壓力改強度｜sfc.R2 1 題

↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	主要動到	考點
加有機改質劑（MeOH）	**α（選擇性）**	同時改溶解力和固定相表面作用 → **selectivity factor 最相關**
壓力↑（定溫）	密度、強度↑ → k↓	主要調強度，α 次要
溫度↑（定壓）	密度↓、揮發↑	兩邊拉扯，**不能照搬 GC 的升溫早出**
換偵測器	不改柱上保留	偵測器只讀訊號，α 不變

最小對：在層析家族裡的位置

SFC	↔ **GC**	SFC 不必氣化，溶得進流體即可
SFC	↔ **HPLC**	零件幾乎相同，多了 CO_2 幫浦與背壓調節器（BPR）；較快
SFE	↔ **SFC**	取出來 vs 分開測

16 年 0 題，一行帶過

- 臨界點數值（31.1 °C、73.8 bar）、BPR 與壓降、偵測器介面：沒考過
- α、Rs 計算見層析概論；SFE 後含量、加標回收見萃取章

第一性原理：超臨界流體夾在氣體和液體中間，所以 SFC 也夾在 GC 和 HPLC 中間

數量級（教科書常見值）；考題只問方向，不考數字

移動相	密度 g/mL	黏度	擴散係數 cm^2/s	推得出的結果
氣體（GC）	$\sim 10^{-3}$	最低	$\sim 10^{-1}$	幾乎沒有溶解力 → 樣品要**能氣化**；擴散最快
超臨界流體（SFC、SFE）	**0.2–0.9，隨壓力變**	接近氣體	10^{-3}–10^{-4}	**像液體能溶、像氣體跑得快**：不必氣化、萃取與分析都快；密度跟壓力走 → 壓力就是溶劑強度旋鈕
液體（HPLC）	~1，幾乎不變	最高	$\sim 10^{-5}$	溶解力強但擴散慢、背壓高；強度只能靠換溶劑組成

SFE 題也走同一條規則（萃取章 3 題）

- 100-1-2：說「溶劑強度**不因萃取槽壓力而異**」是錯的 → 壓力↑ 密度↑ 強度↑（sfc.R1 第 2 列）
- 111-2-39：說「**不適用於不安定化合物**」是錯的 → CO_2 臨界溫度約 31 °C，低溫就能萃
- 114-2-35：官方選 D 錯；前列腺素帶 COOH、OH，極性不低，「兩者極性均偏低所以回收差」前提不成立。極性分析物要加改質劑

一句話：CO_2 過臨界點後，壓力調溶劑強度，改質劑調選擇性；它便宜、不燃、低溫可用、擴散快，但非極性，實用流體也只有少數。

對應五軸：① 適配＝為什麼選 CO_2、優點與非優點（sfc.R1）　⑤ 條件 → ② 位置＝改質劑最改 α、壓力改強度（sfc.R2）